智能笔记助手需求建模 · 版本记录

- 维护：郭谦（2 组组长）
- 最近更新：2026-10-20
- 用途：记录建模阶段全部交付物的版本演进，满足评审的"可追溯"要求

> 约定：**前期共同基础材料的版本号沿用不改**；2 组的改动以递增版本号表示，并在"变更摘要"中标注修订编号（R-xx，对应 `2组修改说明.md` §2）。

1. 需求模型

版本	日期	作者	变更摘要	状态
V0.1	2026-09（1 组）	1 组	初稿：12 用例 / 15 业务规则 / 16 领域对象 / 状态机 / NFR / FR 初稿	已被 V0.2 取代
V0.2	2026-10（1 组）	1 组	纳入 n=20 问卷统计证据（SURVEY-001~011）；补充系统边界、参与者、用例清单	基线（已过 1 组自查）
V0.3	**2026-10-17**	**2 组 / 郭谦**	**R-01 ~ R-08：用例图关系修正 2 条、领域模型多重度修正 3 条、新增领域类 6 个**	**进行中（待 WP-A~D 回流后归并）**
V0.4（规划）	待定	2 组	归并 WP-A 图形、WP-B 文档、WP-C 界面、WP-D 访谈证据	未开始

2. 图（PlantUML 源文件）

图	基线版本	2 组版本	变更摘要	状态
用例图	V0.2	**V0.3**	R-01 导入→处理改 include；R-02 核验引用重挂 UC06/UC07、移除 UC09→UC08	已定稿
领域模型	V0.2	**V0.3**	R-03~R-05 多重度修正；R-06~R-08 新增 6 类	已定稿
关键流程活动图	V0.2	**V0.3**	A8：拆为四条泳道（用户/系统/本地解析/云端模型），判断条件一字未改	已定稿
文档处理状态图	无	**V0.3**	A1：5 正常态 + 6 异常态；含 `failed → queued` 重试与 `indexed → stale` 失效传播	已定稿
回答生成状态图	无	**V0.3**	A2：6 正常态 + 6 分支态（按 SPEC §5.2 补回 V0.2 漏掉的 `stale`）	已定

图	基线版本	2 组版本	变更摘要	状态
				稿
时序图 ×3	无	**V0.3**	A3 问答与引用校验（三层 `alt` 降级）、A4 逐文件外发确认、A5 导入-解析-索引	已定稿
活动图（检索 / 笔记导出）	无	**V0.3**	A6 检索（BR01 权限先过滤）、A7 笔记与导出（BR14 写入前后源文件差分）	已定稿
界面导航图	无	**V0.3**	A9：9 个页面可达关系 + 门控控件落点（BR11/BR12/BR02/BR10/BR14/BR15）；基线完全未做	已定稿

3. 文档

文档	版本	日期	作者	变更摘要	状态
SRS	V1.0	2026-10	1 组	FR-01~FR-11、用例说明 5 条、业务规则 7 条、NFR-01~07、追踪段落	基线
SRS	V1.1（规划）	待定	2 组 / 郭谦	补全 12 条用例规约、按返修清单对齐 FR/BR 编号	进行中（规约已出；编号口径 2026-10-19 已裁决）
SPEC	V1.0	2026-10	1 组	4 模块接口/状态/降级规则/6 个 API/测试定义	基线
SPEC	V1.1（规划）	待定	2 组 / 郭谦	附录 A 错误码表；与 V0.3 新增类对齐	进行中（附录 A 已出；`ERR-` 已登记入术语表 §1.6）
编号规则与术语表	**V1.0 → V1.1**	**2026-10-18 / 修订 10-19**	2 组 / 郭谦	V1.1：新增 §1.2b BR 口径、§1.6 `ERR-` 段位；§1.3 更正 NFR 子集表述并新增 `NFR-14`；§1.2 转已裁决	**V1.1 冻结**
V0.3 用例规约	**V0.3**	**2026-10-18 / 修订 10-20**	2 组 / 郭谦	补齐基线缺失的用例规约：模板 + UC01 完整样例 + **UC02–UC12 全部完整规约**（编号化主成功路径 + 异常与降级路径表 + 错误码 + 关联）	**已完成（12 条全满）**
V0.3 SPEC 错误码表	**V0.3**	**2026-10-19**	2 组 / 郭谦	SPEC V1.1 附录 A：7 段共 44 条错误码，与冻结状态名对齐	已完成（`ERR-` 已登记入术语表 §1.6）
V0.3 需求追踪	**V0.3**	**2026-10-19**	2 组 / 郭	FR 12 条 + NFR 14 条追踪矩阵、BR 反查表、图覆盖表；含 SRS 返修清单	已完成（编号冲突 2026-10-19 已

文档	版本	日期	作者	变更摘要	状态
矩阵			谦		裁决）
V0.3 TBD 收口表	**V0.3**	**2026-10-19**	2 组 / 郭谦	TBD-1 ~ TBD-12 的验证方案、归属与建模期口径	已完成（10/12 建模期已给口径）
V0.3 评审入口问题回答	**V0.3**	**2026-10-20**	2 组 / 郭谦	逐条回答《需求建模启动包》§5 的 9 个评审问题，每问含结论 / 证据 / 残余；含第 8 题前提纠偏	**已完成（9 问全答）**
SRS V1.1 返修清单	**V1.0**	**2026-10-20**	2 组 / 郭谦	交 1 组 lzt：3 条必改（BR 编号空间、BR12 拆分、SRS NFR-06 → NFR-14）+ 6 条建议（含 SPEC 附录 A 收编错误码表）	**待 1 组接收**
R-02 裁决材料	**V1.0**	**2026-10-20**	2 组 / 郭谦	评审会一页纸：UC08 宿主用例的方案 A / B 对比、诊断与建议	**待评审会裁决**
G6 建模图件清单	**V1.0 → V1.1**	2026-10-19 / 定稿 10-20	2 组 / 郭谦	11 张图（A1–A9 新增件 + 用例图/领域模型 2 张 G2 修订件）的本地底稿 ↔ 交付件对应关系、验收标准与定稿状态	**已定稿（11 张全部出图）**
需求建模启动包	V1.0	2026-10	1 组	M1–M6 任务定义 + 9 个评审入口问题	基线
需求调研报告	V1.0	2026-10	1 组	调研结论、MoSCoW 优先级、技术验证指标	基线（已过老师审查）
2 组修改说明	**V1.0 → V1.2**	**2026-10-17 / 修订 10-19 · 10-20**	2 组 / 郭谦	V1.1：§3/§4 的缺口状态更新为「已关闭 / 已裁决」；V1.2：新增 W1 回答件缺口、§6 交付物清单补 3 件、§5 关联 R-02 裁决材料	已完成
版本记录	**V1.0**	**2026-10-17**	2 组 / 郭谦	本文件	已完成
AI 使用说明	**V1.0**	**2026-10-17**	2 组 / 郭谦	补 1 组 PPT 第 8 页承诺未交项	已完成
2 组版汇报 PPT	**V1.0 → V1.1（交付稿）**	2026-10-17 / 修订 10-20	2 组 / 郭谦	V1.1：图数 8 → **11 张**、补 A9 界面导航图、补 W1–W5 文档侧成果、下一步改为「1 组补 Word → 合并提交」	**已定稿**

4. 仓库与提交

提交	分支	日期	说明
ba96ab6	main	2026-10-17	初始化 2 组仓库，归档前期共同材料
a2792ee	2zu/gq/wp1-model-revision	2026-10-17	WP1：修订用例图与领域模型关系，产出 V0.3 需求模型（已推送）
af41747	2zu/gq/wp6-deliverables	2026-10-17	WP6：修改说明、版本记录、AI 使用说明、2 组版 PPT（已推送）
fcfe7b5	2zu/gq/wp-a-graph	2026-10-18	G1：冻结编号规则与术语表，同步工具与提交约束（已推送）
eb1073f	2zu/gq/wp-a-graph	2026-10-18	G4：新增 8 张状态图、时序图与活动图骨架（已推送）
096cc03	2zu/gq/wp-a-graph	2026-10-19	G5：用例规约、SPEC 错误码表、需求追踪矩阵、TBD 收口表（已推送）
b140468	main	2026-10-19	**PR 合并**：2zu/gq/wp-a-graph 合入 main，覆盖 WP1、WP6、G1、G4、G5 五个工作包
5494668	main	2026-10-19	**PR 合并**：2zu/gq/v0.3-baseline-align 合入 main。编号口径落定：术语表 V1.1（§1.2b BR 口径、§1.6 ERR-、NFR-14）；RTM / 错误码表 / 修改说明 / 本文件同步
本批	2zu/gq/g6-g7-codearts	2026-10-19	G6：新增 A9 界面导航图、CodeArts 出图清单；RTM §4/§5、修改说明 §4/§6 与本文件同步（自 5494668 新开分支，**进行中**，合并为 main 汇总提交后回填哈希）
本批	2zu/gq/g6-g7-codearts	2026-10-20	文档侧收口 W1–W5：新增《V0.3-评审入口问题回答》《SRS-V1.1返修清单》《R-02裁决材料》3 件；V0.3-用例规约.md 补齐 6 处【待补】；编号口径全库校对（分工书 §0/§3.3/§5/§7、术语表 §1.3、RTM §2、需求模型 NFR 连字符统一）。**进行中**，合并后回填哈希

> **合并方式说明**：仓库当前仅开放 Squash and merge。main 上因此保留 **2 条**汇总提交（b140468、5494668），各工作包的原始提交链完整保留在 PR 记录与对应特性分支上，追溯链未断。
>
> ⚠️ 本地 main 已于 2026-10-19 快进至 5494668。后续开发一律从最新 main 开新分支，**不要在已合并的特性分支上继续叠加**。

前期材料来源：1 组仓库 https://github.com/Aut-172/Intelligent-Reader，提交 899957a，现已整理到 阶段成果/前期资料说明.md。

---

5. 版本号约定

版本段	含义
V0.x	需求模型的工作版本（调研/建模期迭代）
V1.x	已成文的规格类文档（SRS、SPEC）
V1.0 → V1.1	内容修订、结构不变
V1.0 → V2.0	范围或结构重大变化